

14 - 03- Les traumatismes vasculaires des membres - Pr Chafik

Bonjour, nous allons entamer le cours concernant les traumatismes vasculaires des membres. Les traumatismes vasculaires des membres se définissent comme étant une lésion d'un vaisseau, soit une artère, soit une veine, voire les deux. Comment surviennent ces traumatismes? Ce sont soit des traumatismes ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une plaie, c'est une ouverture cutanée, il y a un agent traumatisant, généralement c'est un agent tranchant, les armes à feu, les coups de couteau, ou bien ça peut être ouvert dans le cadre de traumatismes graves des membres.

Ça, ce sont les diagnostics plus ou moins faciles, mais on peut avoir ce qu'on appelle des traumatismes fermés, donc la peau est intacte, et le vaisseau se retrouve lésé, soit dû à un mécanisme de dilatation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de mobilité, donc il y a un éclatement du vaisseau, soit c'est un écrasement, donc c'est une compression par un déplacement d'un élément anatomique à proximité, soit par un mécanisme de torsion dans les traumatismes où il y a un grand déplacement des parties molles ou osteoarticulaires. Pourquoi on s'intéresse à ces traumatismes ou à ces lésions? Pourquoi? Parce que ce sont des lésions qui peuvent engager le pronostic vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient risque de mourir, soit par le saignement, c'est l'état de choc hémorragique et l'arrêt cardiaque, soit par ischémie.

Vous savez que quand le membre est ischémié, il est nécrosé, il y a une dégradation cellulaire qui peut donner ce qu'on appelle un crash syndrome ou une hypercalémie, une insuffisance rénale, donc c'est tout un problème d'ischémie qui risque de donner la mort du patient. Donc le patient peut mourir par deux mécanismes, soit le saignement, c'est l'état de choc hémorragique, soit l'ischémie et l'insuffisance rénale aiguë qui peut donner le décès, soit le vaisseau n'est pas directement lié au problème d'état de choc, mais il est associé à d'autres lésions. Donc vous imaginez que s'il y a une lésion qui saigne et qu'il y a un vaisseau qui saigne ailleurs, la sommation de ces deux saignements peut donner un état de choc.

Le deuxième risque, c'est le risque fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient peut perdre son membre, un membre qui n'est pas vascularisé va mourir, va s'écroser, ne peut plus être récupérable après un délai. On estime qu'après six heures, le risque est très important de perdre le membre. Pour les mécanismes, on a dit qu'on peut avoir des plaies lors de traumatismes graves par arme blanche, par arme à feu, par projectiles.

Ça peut être aussi iatrogène lors de la chirurgie, de certaines chirurgies surtout osseosarticulaires, quand on manipule des fractures, quand on met en place du matériel d'osseosynthèse, des clous, des broches, des vis, des mèches lors de la mise en place de plaques, ou bien lors de manipulations surtout actuellement, les gestes endovasculaires, les cathétérismes où on peut avoir des lésions iatrogènes. Les contusions, donc c'est des traumatismes directs appuyés, les arrachements, les cisaillements, vous imaginez qu'il y a une artère qui passe là, c'est l'artère

poplite, qui est très peu mobile, d'ailleurs c'est une zone de vulnérabilité. Donc l'artère se retrouve bridée entre l'anneau du troisième abducteur et l'anneau du solaire, donc elle est très peu mobile, et vous imaginez que quand il y a un déplacement pareil lors de traumatismes, de lésions du genou, que ce soit de luxations ou de fractures, il y a un grand risque de lésions de l'artère poplite.

Comment on fait le diagnostic de ces lésions vasculaires ? Tout d'abord on va faire un bilan général dans le contexte d'un police traumatisé, ou bien rechercher les signes d'état de choc. On a dit que les lésions vasculaires sont pourvoyeuses de saignements importants, donc de perte de sanguine importante, ce qui va retentir sur l'état hémodynamique du patient, donc toujours rechercher l'état de choc par la prise de tension artérielle, la prise de peau, la décompensation de TAR, vous devez savoir que ce sont des lésions graves, c'est un saignement important, et vous imaginez que si le patient a déjà un problème de TAR, diabétique, hypertendu ou cardiaque, le risque est majoré. Il faut toujours faire le bilan de lésions associées, vasculaires, nerveuses, osteoarticulaires, qui vont orienter la prise en charge et éventuellement aggraver le pronostic.

Le syndrome hémorragique, c'est la symptomatologie qui est classique, mais malheureusement n'est retrouvé que dans 50% des cas. Surtout dans les cas où il y a une lésion avec ouverture cutanée. C'est quoi ce syndrome hémorragique ? C'est le saignement rouge vif quand c'est d'une artère.

Attention, quand c'est une veine, il est moins vif, ça c'est dû à l'oxygénation du sang. Il est en G pour les artères, il est saccadé, ça veut dire qu'il est rythmé par les battements cardiaques. Cette symptomatologie est différente quand il s'agit de veines.

Le sang est moins vif, le G est moins important et il n'y a pas ce rythme saccadé, il est continu. Des fois, même quand il y a des lésions authentiques, vous n'aurez pas de syndrome hémorragique. Pourquoi ? Parce qu'il est présent au début, après il y a une rétraction des berges parce que les points de l'artère sont riches en tuniques musculaires.

Donc ça se rétracte et ça se collabore. Il y a un caillot sanguin, c'est une réaction de l'organisme, c'est l'équivalent d'une thrombose qui va obstruer le pédicule. Attention, dès qu'on va commencer le remplissage du patient ou la manipulation, il risque de ressaigner.

La deuxième symptomatologie, quand le sang n'est pas extériorisé, il reste au niveau des parties molles, surtout dans les régions profondes. C'est ce qu'on appelle un hématome. On voit que c'est bleu, ça témoigne qu'il y a un saignement important en dessous de la peau.

Il peut être superficiel ou profond. Il peut être volumineux modéré. Il peut être localisé quand il y a une loge ou bien quand il n'y a pas de loge limitée, il peut être infiltrant et vous aurez un hématome au niveau de tout le membre.

Des fois, dans les formes diagnostiquées tardivement ou quand il y a une lésion artérielle qui

n'est pas totale, qui est partielle, on peut avoir des formes où l'hématome est plus satile. L'hématome risque d'aggraver l'ischémie parce qu'il va augmenter de volume et il va comprimer éventuellement d'autres vaisseaux ou une circulation collatérale si elle est présente. Le troisième signe, et c'est le plus important pour faire le diagnostic, c'est l'ischémie.

L'ischémie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le son n'arrive pas au niveau du membre. Il peut être complète ou relative, on va voir c'est quoi. Elle peut être globale sur tout le membre ou focalisée sur un seul doigt ou un seul segment.

Généralement, l'ischémie des membres se manifeste par la fameuse tetrade de Griffith. Donc il y a la pâleur, ça veut dire que le son n'arrive pas, la douleur, c'est la souffrance des tissus, la paralysie. Le premier tissu à souffrir c'est les nerfs et l'absence de peau, l'absence de battement au niveau des peaux et on va les voir.

Si l'ischémie donne un membre froid, la douleur, la paralysie, l'absence de peau, donc elle peut être globale, ça veut dire quoi ? Tout le membre, c'est généralement les lésions proximales et c'est là où il y a un grand danger de syndrome d'ischémie. Si tout un membre volumineux est ischémique, il va donner une décharge de potassium et de produits de dégradation cellulaire qui risque de donner un syndrome de revascularisation. C'est une insuffisance rénale aiguë avec une hypercalémie et qui risque de donner un décès pour le patient.

Des fois, le diagnostic n'est pas tellement évident, c'est ce qu'on appelle les formes masquées. Les formes masquées, ça veut dire qu'il y a une lésion artérielle ou veineuse très importante, mais vu que le membre a plusieurs fractures étagées, on a du mal à faire le diagnostic ou avoir l'hématome ou le saignement. Il y a un œdème qui s'installe rapidement et qui va masquer ces lésions.

Quand on parle de poux, le syndrome ischémique, la pâleur, la douleur, les paresthésies sont diagnostiquées comme un syndrome de collapsus cardiovasculaire. Ça veut dire que les poux périphériques sont absents et on les met sur le compte de l'épidémie, de l'état de choc hémorragique, surtout quand il y a d'autres lésions. Attention, dès qu'il faut réévaluer le patient, après avoir rempli le patient, il est toujours suspecté d'une lésion artérielle associée.

Comment on fait ce diagnostic ? C'est l'examen des poux périphériques ou la palpation des poux périphériques qui est l'examen clinique fondamental pour le diagnostic. Comment on le fait ? Généralement, on va palper les différents poux au niveau du membre supérieur, donc le poux axillaire, le poux huméral, le poux radial, le poux cubital, ce qu'on appelle le poux capillaire. C'est le temps de recoloration, on va comprimer l'angle et voir, généralement il est de 2 à 3 secondes, l'angle se revascularise et on va faire comparatif et c'est le fameux bonhomme où on va écrire tous les poux et faire la différence entre les deux membres comparés.

Quand il y a un plus, on met poux présent, quand il y a un moins, on fait un moins, ça veut dire que le poux n'est pas présent. Comme exemple, ici c'est le poux poplité, iliaque, axillaire, radial,

huméral, radial. Pour le membre inférieur, on a le poux fémoral, le poux poplité, tibial postérieur, tibial antérieur.

Il faut les noter sur un schéma, sur le dossier, réévaluer après remplissage du patient et c'est là où on aura le diagnostic. Au total, pour faire le diagnostic, les symptômes dépendent du siège et du type de lésion. Soit on va avoir un syndrome hémorragique, soit un syndrome ischémique, un hématome de tout le membre ou une partie du membre.

Donc ça dépend de la localisation et du siège. Le syndrome hémorragique, il peut être sévère, modérée, en fonction du trans, en fonction des autres lésions, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé. L'état de choc, la symptomatologie due à l'ischémie, mais sachez que l'absence d'hémorragie ou d'ischémie ne doit pas faire conclure l'absence de traumatisme vasculaire.

C'est toujours, il faut le suspecter, c'est le dogme, faire l'examen vasculonerveux lorsqu'il y a une lésion du membre. Une fois ce diagnostic suspecté ou posé, qu'est-ce qu'on va demander pour confirmer ? Généralement, deux examens s'imposent devant une lésion vasculaire des membres. C'est l'échographie Doppler, qui est un examen diagnostique, et l'artériographie.

L'échographie Doppler, on va voir est-ce que c'est normal, est-ce qu'il n'y a pas d'obstruction, est-ce qu'il y a une interruption, est-ce qu'il y a des plaques. C'est un examen qui est non-invasif, qui est disponible en urgence et qui va nous faire suspecter, voir un hématome et on va voir l'anatomie du vaisseau éventuellement. Cet examen peut être amélioré par l'échographie Doppler qui va étudier les flux en amont et en aval de la lésion et qui peut donner plus de renseignements sur la circulation ou l'état circulatoire.

Donc j'ai dit que c'est un examen disponible, qui n'est non-invasif et souvent on commence par cet examen. Le deuxième examen qui est invasif, c'est l'artériographie. L'artériographie, c'est l'opacification du tronc.

Généralement, on le fait à partir de la racine du membre et il va nous montrer deux types de lésions, soit une obstruction due à une compression ou un hématome ou un déplacement. C'est l'exemple ici, on a la fracture du plateau tibial et on a plus de sang au niveau, donc on a une opacification et l'artéropopilité, on a plus de sang. Ou bien, le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'extravasation du produit de contraste, ça veut dire qu'il y a une brèche, qu'il y a une plaie qui donne une sortie du sang et ainsi une opacification ou une extravasation du produit de contraste.

Une fois ce diagnostic confirmé, comment on va traiter? Le but de ce traitement, c'est sauver le pronostic vital du patient, sauver la vie du patient en assurant l'hémostase, donc arrêter le saignement et compenser les pertes sanguines pour éviter l'état de choc éventuellement. Sauver le pronostic fonctionnel en préservant la vascularisation du membre. Comment on va faire ça? Quand il y a un saignement actif, il faut faire l'hémostase par compression, soit manuelle, soit par

poncement compressif.

Et on va voir qu'il faut éviter de faire les garrots, prendre une voie veineuse, les VRL, les voies aériennes supérieures. Pourquoi? Parce que c'est un patient qui risque d'être choqué. Le remplissage intravasculaire qui doit être très important.

On va remplir, il y a toute une procédure. On commence par les solutés, puis les macromolécules en attendant d'avoir le groupage du patient pour compenser avec du sang. Le principe du traitement, c'est une urgence, il faut traiter une urgence, c'est une extrême urgence.

Éviter l'hiatrogénie, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter les garrots qui sont inefficaces, qui risquent de durer longtemps et d'aggraver un syndrome ischémique. Travailler en équipe multidisciplinaire, on ne conçoit pas une prise en charge d'une lésion vasculaire sans une équipe multidisciplinaire faite de réanimateurs, urgentistes, radiologues, cathétériseurs, chirurgiens vasculaires, chirurgiens traumatolo-orthopédiques. C'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire.

Après le traitement chirurgical proprement dit, c'est soit des sutures directes après ravivement des berges, quand on n'est pas sous pression, quand les lésions sont partielles ou bien par ce qu'on appelle des greffons prélevés. Soit souvent au niveau des veines saphènes, quand il y a une rétraction ou quand il y a une perte de substance, on est obligé d'ajouter un greffon à partir de la veine saphène généralement. Des fois, malheureusement, le traitement c'est l'amputation d'emblée.

C'est quoi le principe? C'est qu'on privilégie le pronostic vital sur le pronostic fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie un membre pour sauver la vie du patient. Surtout quand on n'arrive pas à faire les moustasses, quand il y a des lésions osteoarticulaires, musculaires très importantes, quand il y a des lésions nerveuses et on sait qu'on va s'acharner à préserver un membre qui n'est pas viable, quand l'état de choc ou l'ischémie a duré très longtemps et on sait que le pronostic est en jeu.

Donc on fait une amputation des moustasses ou bien quand le retard est diagnostique et le membre est déjà ischémique nécrosé et on sait que si on fait une revascularisation, on risque d'avoir un relargage de tout ce qui est potassium et produits de dégâts cellulaires et on risque d'engager le pronostic vital du patient. Les autres mesures bien sûr, c'est la mise en condition du patient, c'est les mesures de réanimation, l'immobilisation quand il y a une fracture, donc généralement on privilégie des ostéosynthèses rapides, non invasives, soit c'est des enclouages, soit des packs vissés quand on a déjà abordé, des fixateurs. Les fixateurs externes se prêtent très bien pour ce genre de chirurgie, il faut donner des antalgiques, traitement anticoagulant après revascularisation, les pansements pour les délabrements, ne jamais oublier quand c'est des fractures ouvertes ou des lésions ouvertes, le traitement, la séro-vaccination anti-tétanique et éventuellement l'antibiothérapie.

Donc comment on raisonne, ici c'est un arbre décisionnel, donc devant un traumatisme vasculaire, quand on a un état de choc, une hémorragie, quand il y a des signes de gravité, on fait une exploration chirurgicale, on ne va pas perdre du temps en demandant des bilans paracliniques. Donc c'est une exploration chirurgicale et éventuellement un traitement. Quand il n'y a pas de signes de gravité imminente, on fait un examen clinique, on commence toujours par les gestes non-invasifs, l'échodoplaire, quand c'est suspect, on demande une artérographie et quand elle est positive, on va faire une exploration chirurgicale et éventuellement un traitement.

Quand elle est négative, on va surveiller, toujours la surveillance, toujours la surveillance, pourquoi? Parce que des fois c'est des lésions vasculaires type contusion ou décollement, c'est des décollements des tuniques internes de l'intima et qui va donner l'équivalent de dissection qui va tromber secondairement. Donc il faut se méfier et généralement on dit qu'un traumatisme vasculaire doit être suspecté jusqu'à 6 jours. Les premières 48 heures c'est les manifestations artérielles, les manifestations veineuses c'est généralement 6 jours.

Donc attention, ne jamais dire que le patient n'a pas de lésion vasculaire, surtout quand c'est suspect avant de faire tous ces examens et une surveillance clinique même quand c'est négatif. Je vous remercie.